



51

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(f(x))}{2x^2 - 3x + 1}$ 의 값을 구하시오.

52

n 이 자연수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - x^n - \sqrt{1 - x^2}}{x^2}$ 의 극한값이 존재하기 위한 n 의 최솟값은 α 이고, 그때의 극한값은 β 이다. 이때, $\alpha + 2\beta$ 의 값을 구하시오.

53

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 를 만족시키는 x 에 대한 다항식 $f(x)$ 중에서 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^3}$ 의 값을 구하시오.

54

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

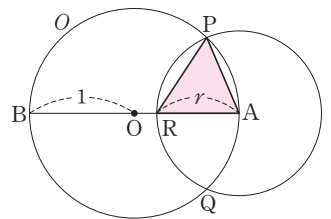
$$(가) \ g(1) = 0$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = k(k-1) \ (k=0, 1, 2, 3)$$

$g(4)$ 의 값을 구하시오.

55

중심이 O 이고 반지름의 길이가 1인 원 O 위에 한 점 A 가 있다. 점 A 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원이 원 O 와 만나는 점을 각각 P , Q 라 하고, 원 O 의 지름 AB 와 만나는 점을 R 라 하자. $\triangle APR$ 의 넓이를 $S(r)$ 라 할 때, $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{S(r)}{r^2}$ 의 값은? (단, $0 < r < 2$)



① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ 2

⑤ 4



46

함수 $f(x) = x^2 + 2x + k$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $y = \{g(x)\}^2$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

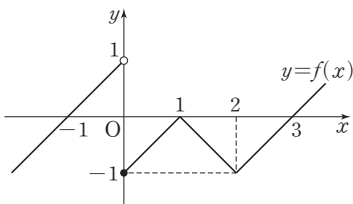
47

함수 $f(x) = \begin{cases} ax-9 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$g(x) = \frac{x-a}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 값을 구하시오.

48

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $x=0$ 에서만 불연속이다. 함수 $f(x)f(x-k)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 k 의 개수를 구하시오.



49

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + mx + n & (x \geq 1) \\ x+1 & (x < 1) \end{cases}$$

의 역함수가 존재할 때, 실수 m, n 에 대하여 $m-n$ 의 최솟값은?

- ① -7 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 7

50

함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x+y) \geq f(x) + f(y) \quad (나) f(x) \geq x$$

함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— | 보기 | —

- ㄱ. 임의의 실수 a, h 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \geq h$ 이다.
ㄴ. 임의의 실수 a, h 에 대하여 $f(a+h) - f(a) \leq h$ 이다.
ㄷ. $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 세 점 $A(-1, 2)$, $B(0, -1)$, $C(2, 2)$ 를 지날 때, 방정식 $(f \circ f)(x) = 1$ 은 적어도 n 개의 실근을 갖는다. n 의 최댓값을 구하시오.

함수의 극한과 함수의 연속

1-17

최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하여라.

2-13

$a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n$ 일 때, 다음 방정식의 실근의 개수를 구하여라.

$$\frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \frac{1}{x-a_3} + \cdots + \frac{1}{x-a_n} = 0$$